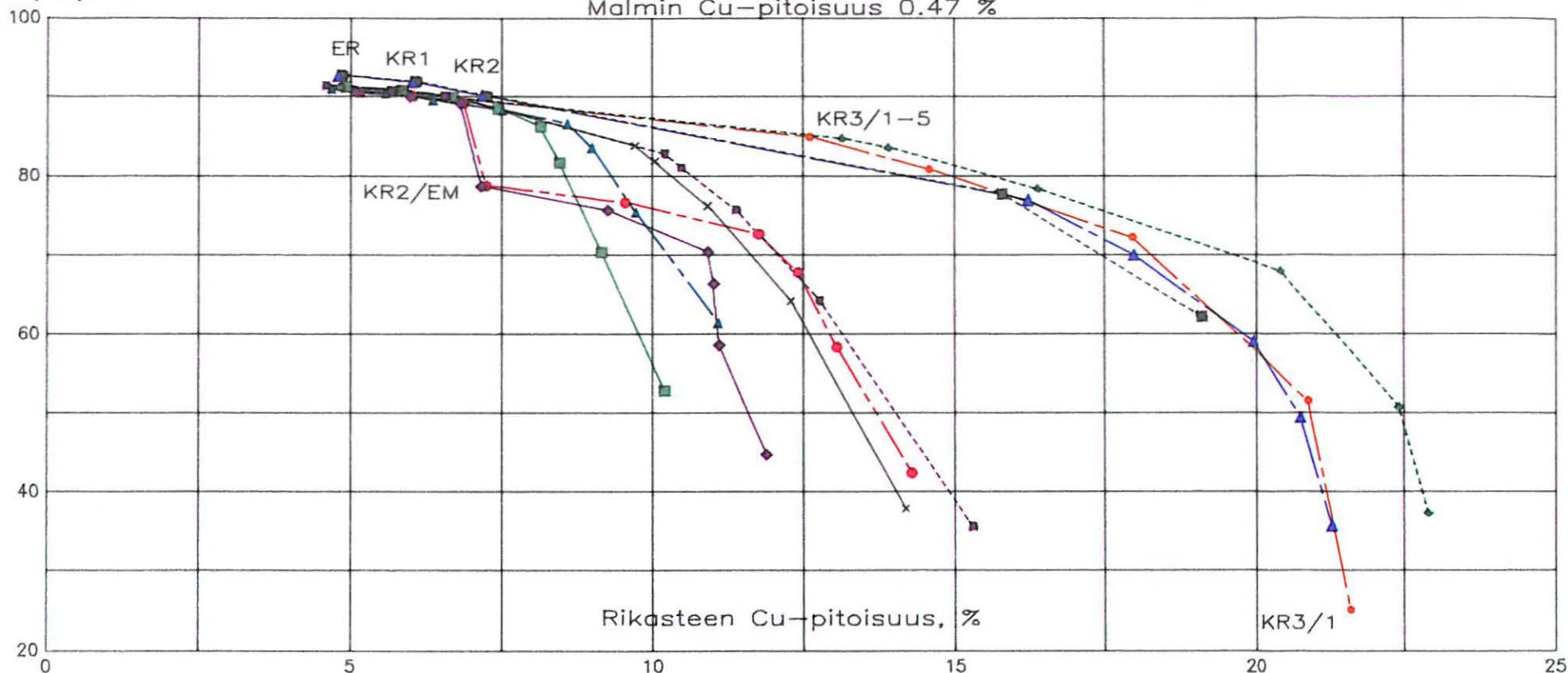


KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Kuparin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Cu), %

Malmin Cu-pitoisuus 0.47 %



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

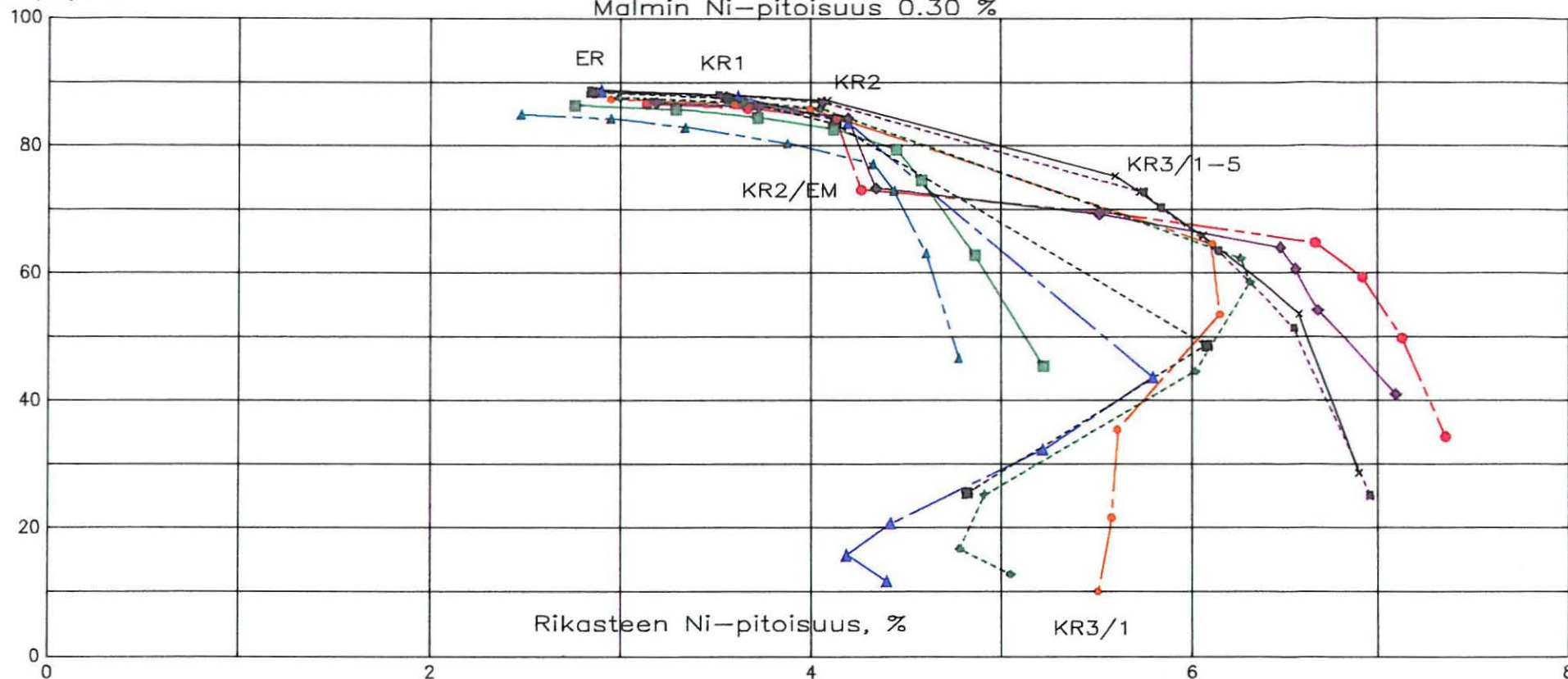
- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Nikkelin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Ni), %

Malmin Ni-pitoisuus 0.30 %



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

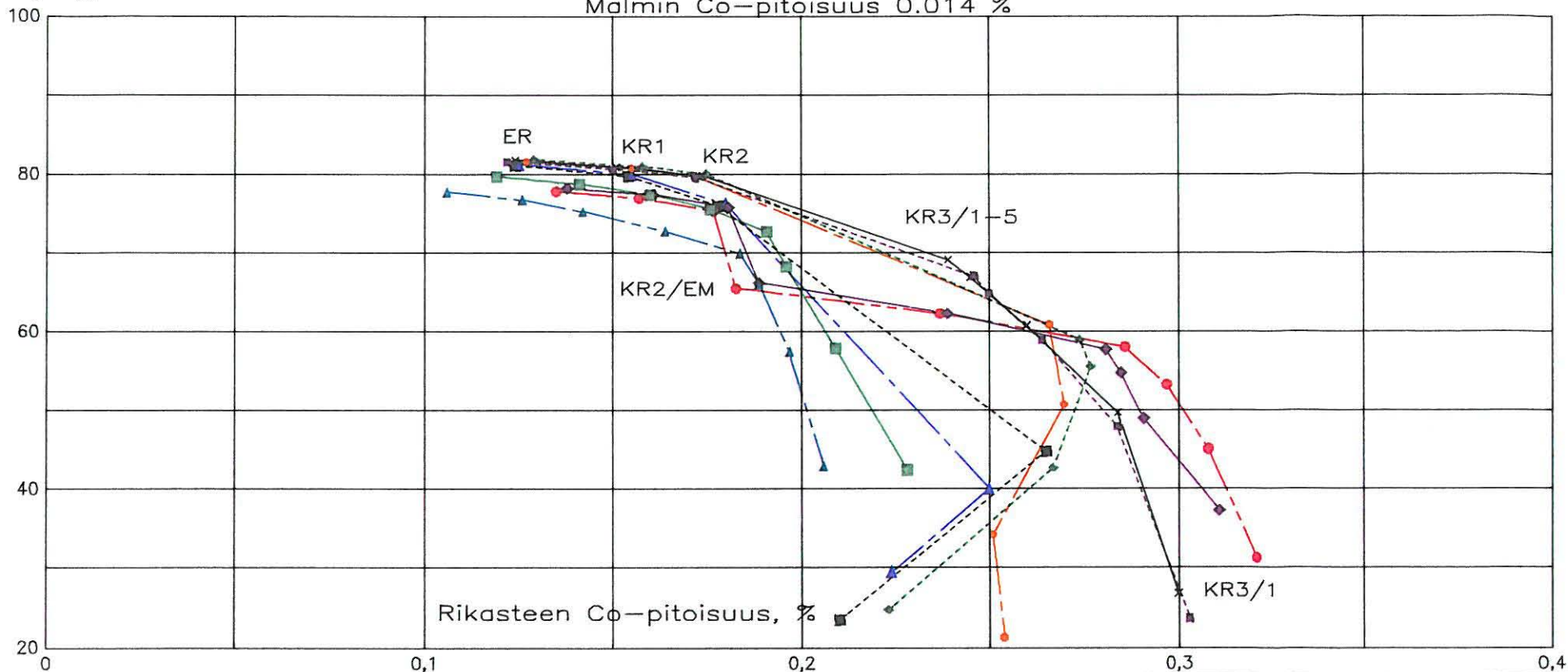
- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Kobolttin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Co), %

Malmin Co-pitoisuus 0.014 %



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 µm EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

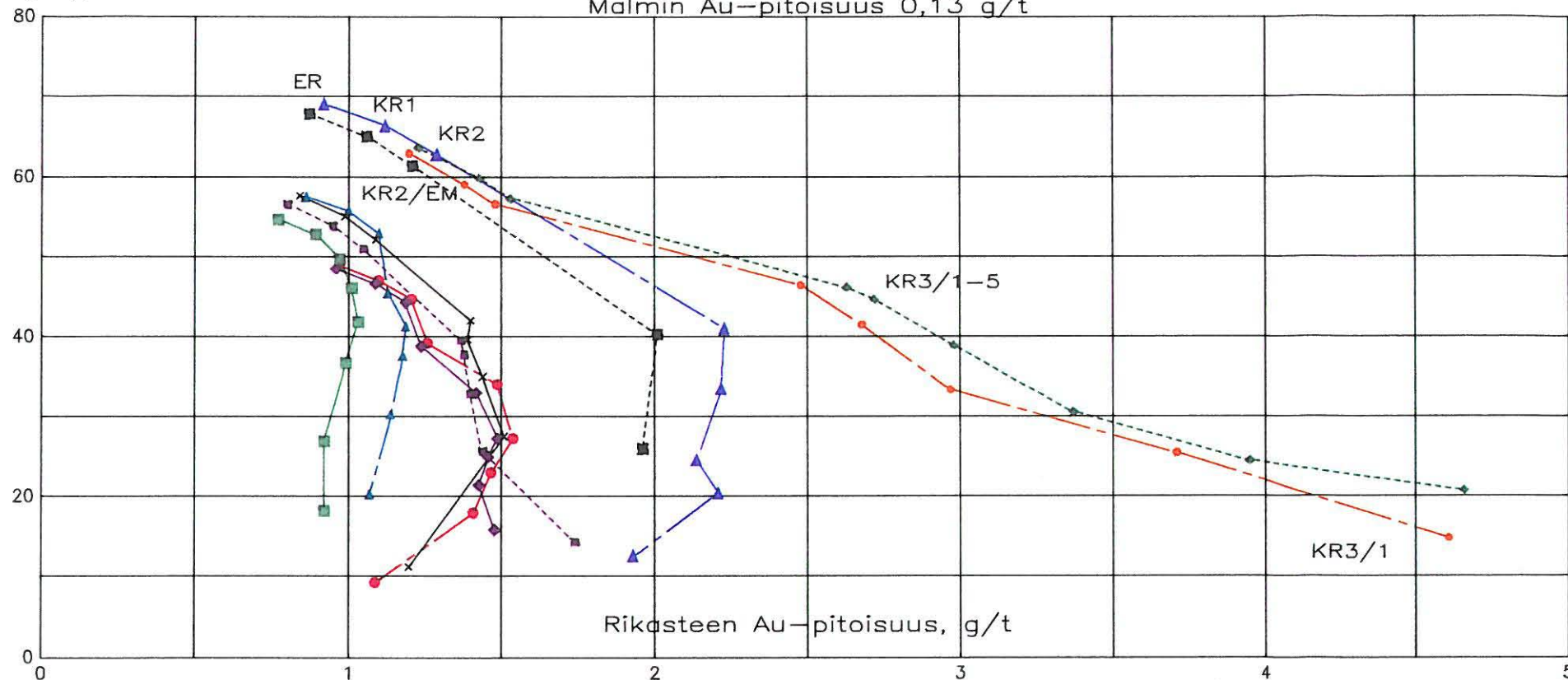
- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- ◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Kullan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Au), %

Malmin Au-pitoisuus 0,13 g/t



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 µm EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

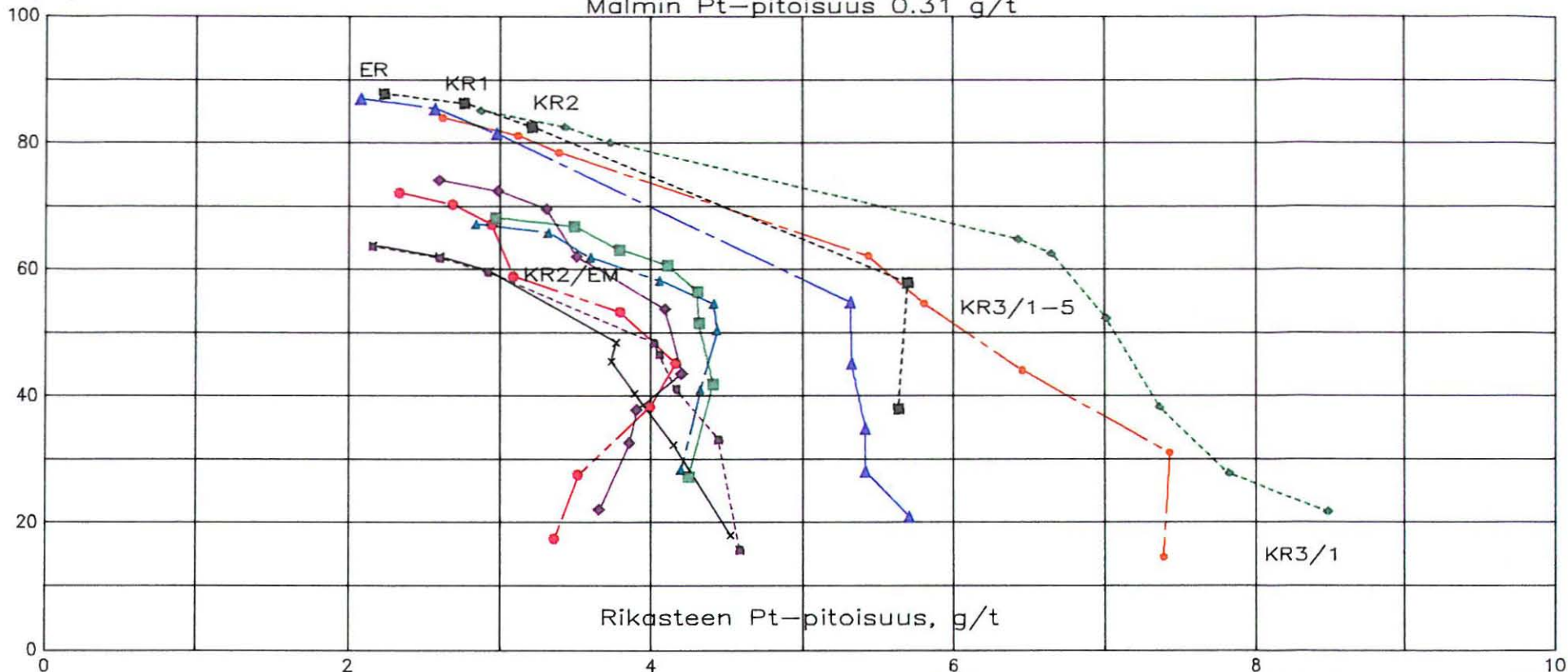
- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- ✱ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t
- ◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Platinan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Pt), %

Malmin Pt-pitoisuus 0.31 g/t



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

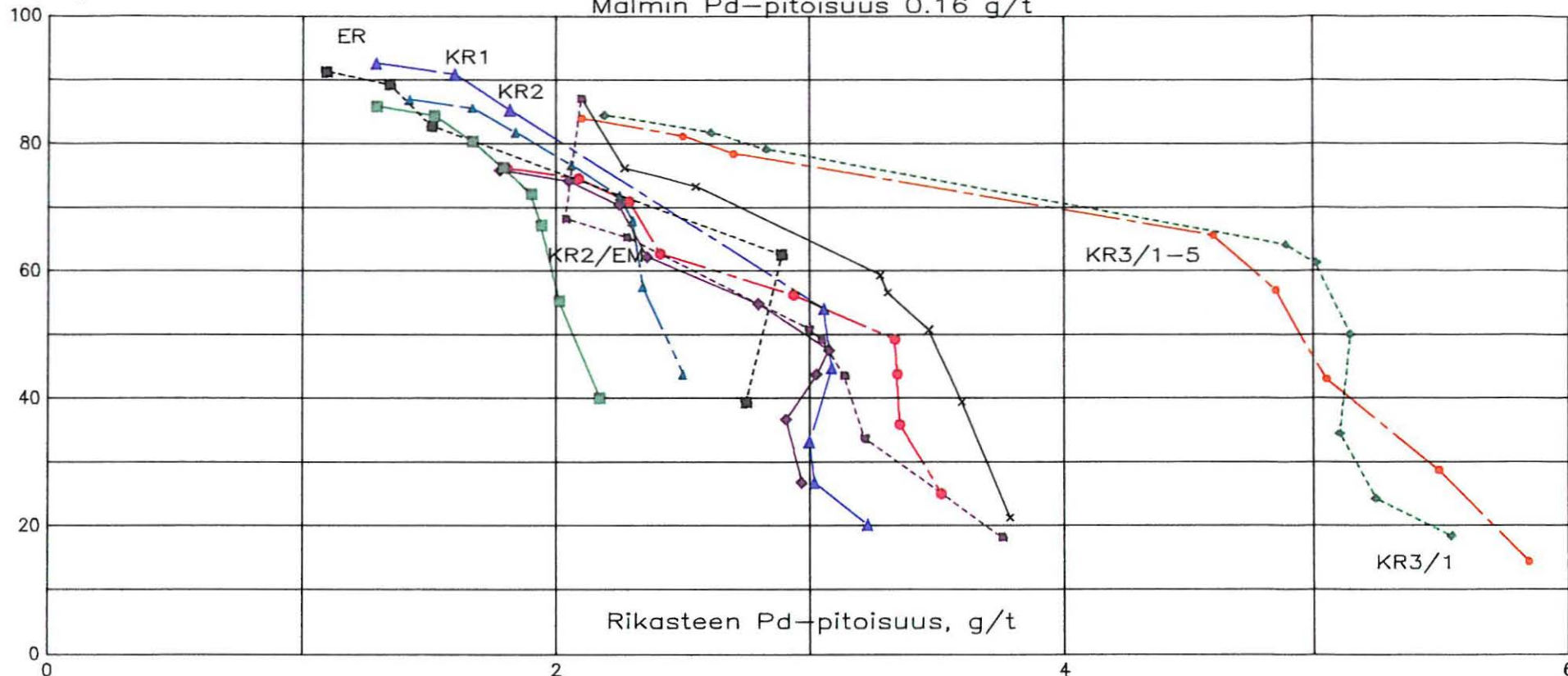
- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- ✖ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Palladiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Pd), %

Malmin Pd-pitoisuus 0.16 g/t



■ Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

● Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t

◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t

■ Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:

Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

■ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:

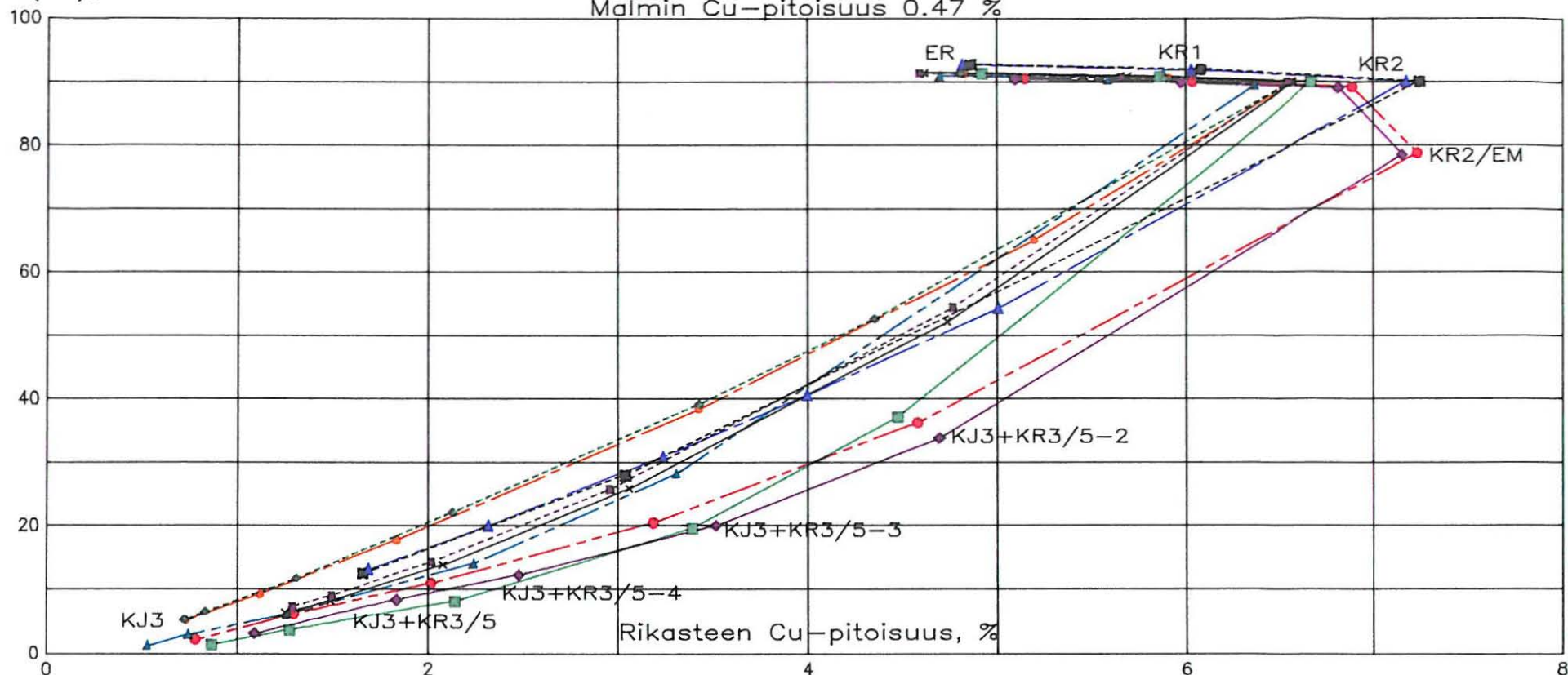
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Kuparin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Cu), %

Malmin Cu-pitoisuus 0.47 %



■ Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

● Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t

◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t

■ Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

— Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

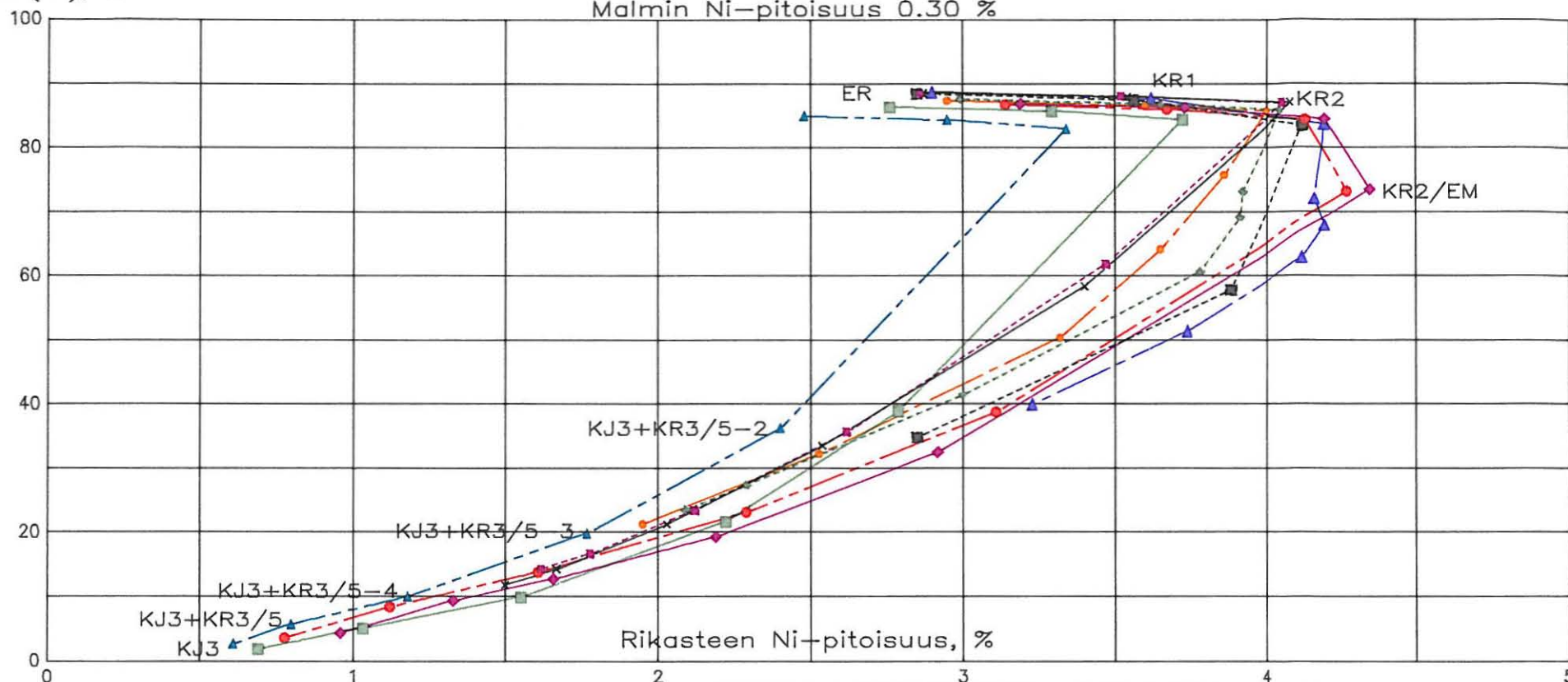
— Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Nikkelin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Ni), %

Malmien Ni-pitoisuus 0.30 %



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

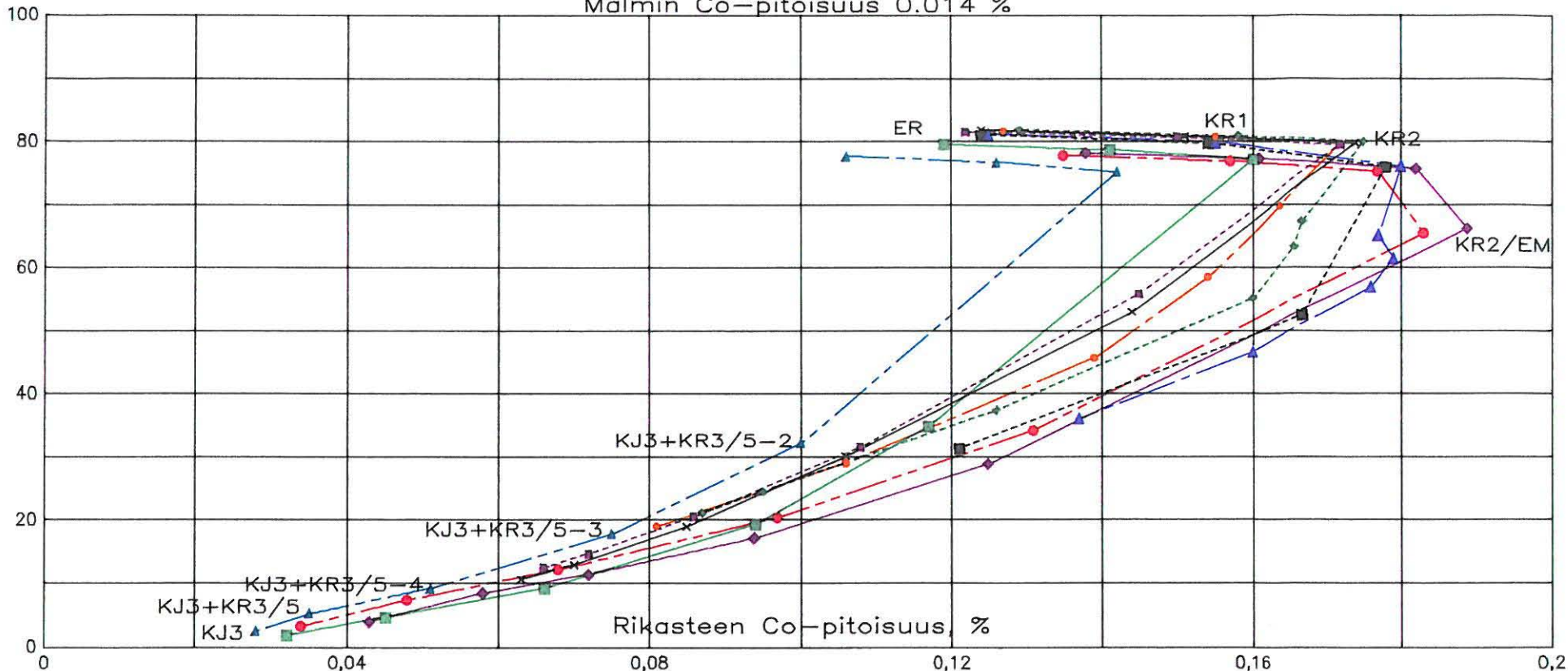
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- ✱ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- ◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Kobolttin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Co), %

Malmien Co-pitoisuus 0.014 %



■ Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

● Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t

◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t

■ Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

— Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

— Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:

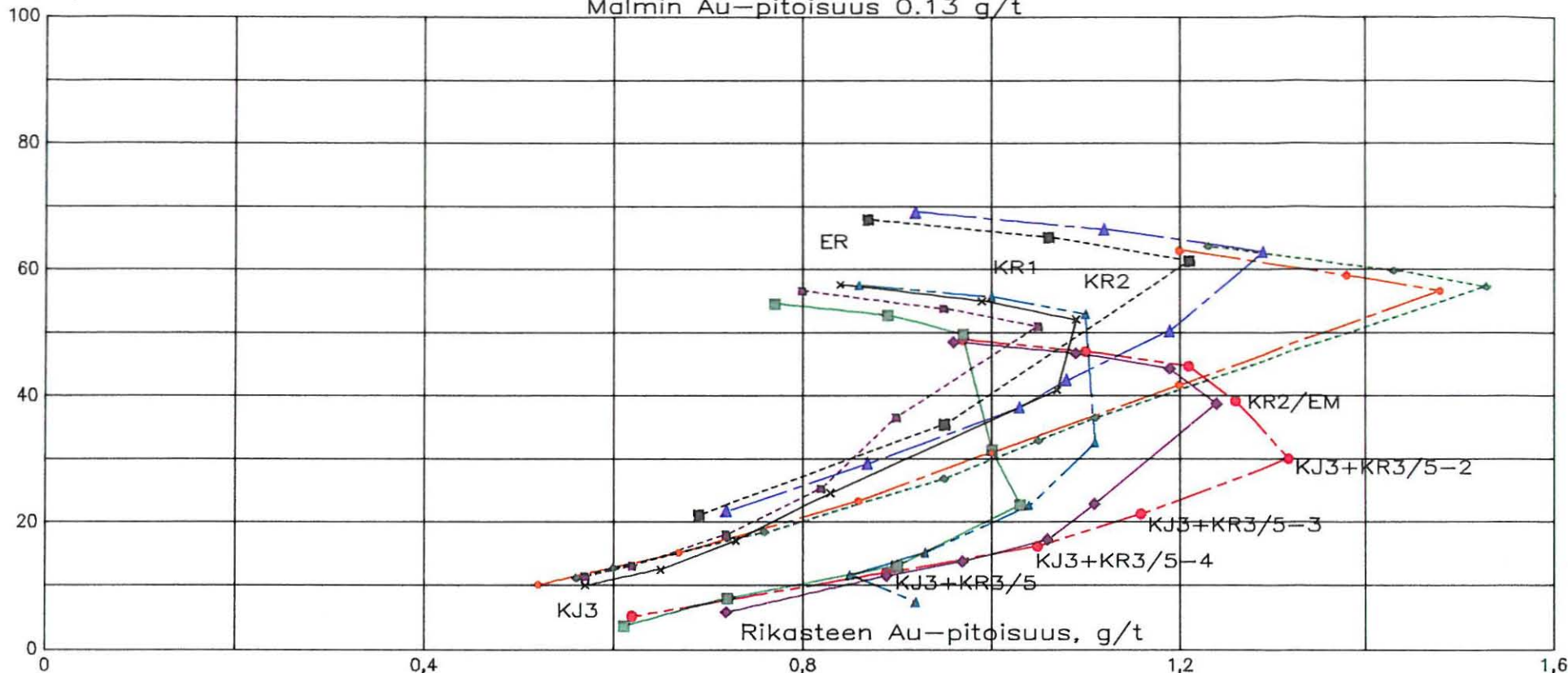
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Kullan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Au), %

Malmin Au-pitoisuus 0.13 g/t



■ Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

● Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t

◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t

■ Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

● Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t

◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:

Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

■ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:

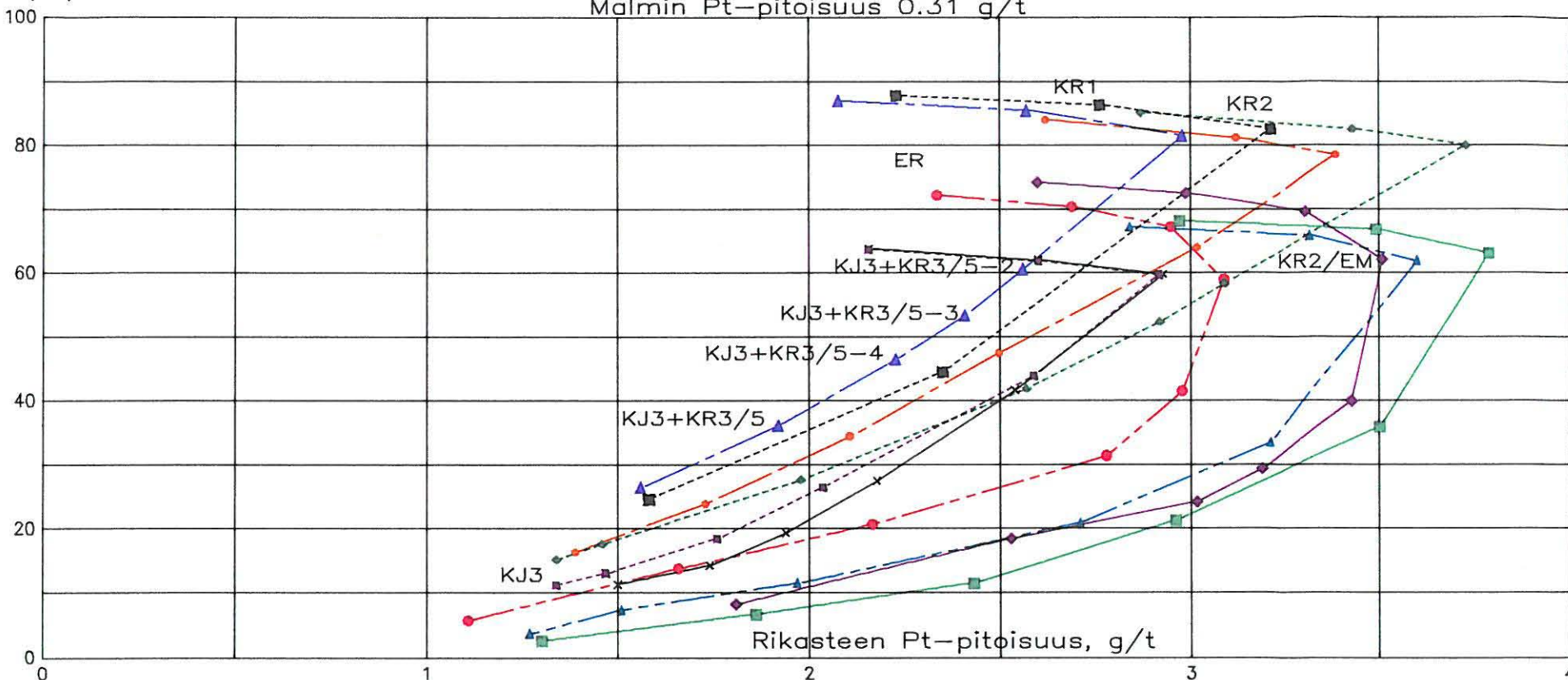
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Platinan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Pt), %

Malmin Pt-pitoisuus 0.31 g/t



■ Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t

▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

● Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 µm EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 3.0 kg/t

◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 1.5 kg/t

■ Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t

▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

● Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 4.5 kg/t

◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

■ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

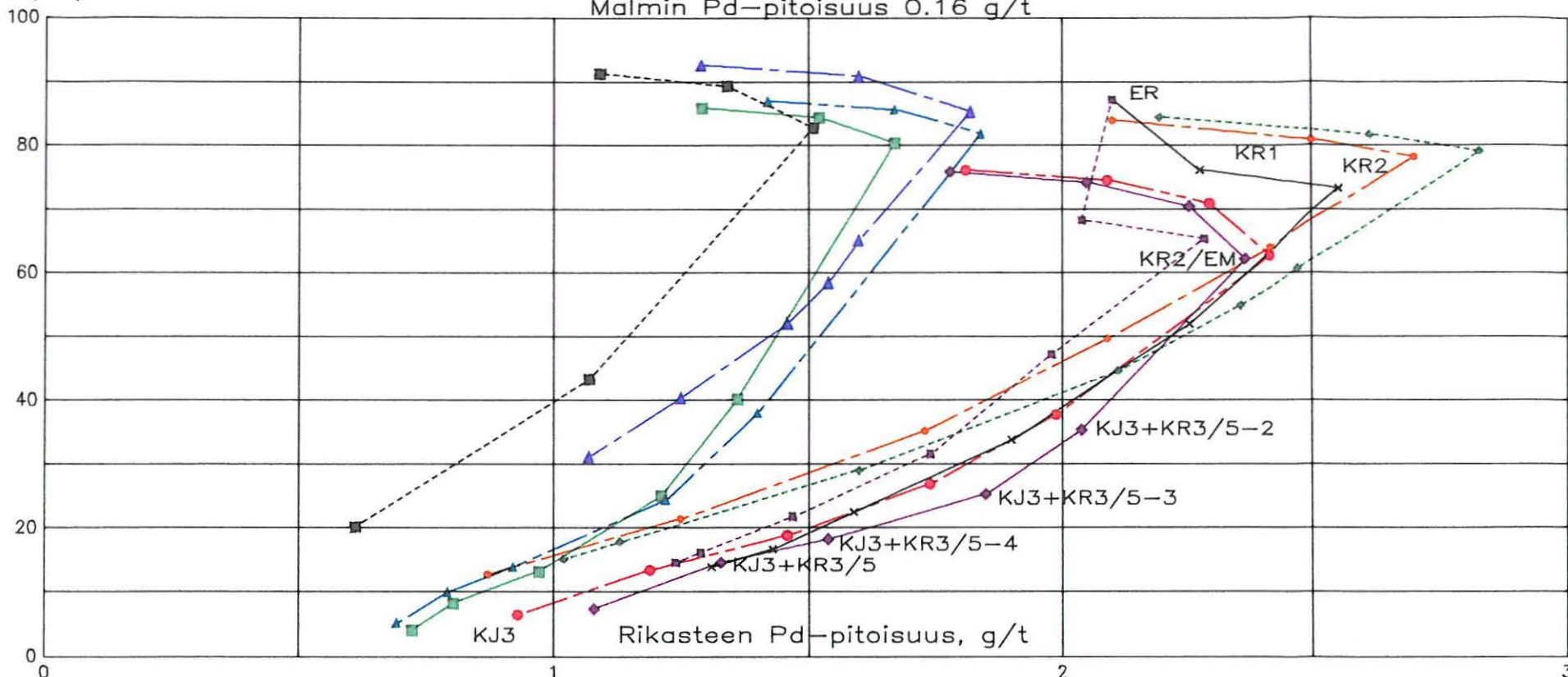
◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na2SO3 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Palladiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Pd), %

Malmin Pd-pitoisuus 0.16 g/t



- Koe 118/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5, NAX 30 g/t, CMC 100 g/t
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.8, KEX 30 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 40 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 119/1 Mergan-jauh. 80 min, 62.4 % -45 μ m EV, KV1 ja KV2 kuten kok. 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 3.0 kg/t
- ◆ Koe 119/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KR2:lle mag.erotus KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 1.5 kg/t
- Koe 120/1 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1
KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ▲ Koe 120/2 Mergan-jauh. 80 min, EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 118/1

- KV3: pH 11.5, KEX 20 g/t, Dekstriini 100 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- Koe 121/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.5, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 11.9, KEX 35 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 4.5 kg/t
- ◆ Koe 121/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 121/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 11.9, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- ✖ Koe 122/1 Mergan-jauh. 80 min, EV: pH 5.0, NIBX 200 g/t KV1: pH 5.5
NIBX 50 g/t, KV2: pH 5.6, NIBX 30 g/t, CMC 100 g/t KV3: Jauh. 20 min
pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 200 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t
- ◆ Koe 122/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 122/1 KV3:
Jauh. 20 min, pH 12.0, KEX 60 g/t, Dekstriini 300 g/t, Na₂SO₃ 6.0 kg/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Au: n, Pt: n ja Pd: n kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

